

Exercice 1

On considère la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 7 & -1 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Recopier et compléter :

$a_{1,2} = \dots$

$a_{2,1} = \dots$

$a_{3,3} = \dots$

$a_{2,3} = \dots$

$a_{1,3} = \dots$

Exercice 2

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer les matrices suivantes : $A + B$; $B + A$; $3A$; $-B$; $3A - B$.

Exercice 3

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -2 \\ 3 & -2 & 3 \\ -2 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer la matrice $M = 2A - 3B + C$
2. Vérifier le résultat à l'aide d'un outil numérique.

Exercice 4

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer les matrices AB et BA .
2. A-t-on $AB = BA$?

Exercice 5

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer AB , puis $(AB)C$.
2. Calculer BC , puis $A(BC)$. Pouvait-on prévoir le résultat ?

Exercice 6

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer A^2 puis A^3 .

Exercice 7

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer A^2 puis A^3 .
2. En déduire A^n pour tout entier $n \geq 3$.

Exercice 8

L'inventaire des téléphones *Aïefone 28s* et *Houaïeouais P200 Pro*, en stocks dans trois points de vente de la grande chaîne *Patissier*, est donné par la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 8 & 11 \\ 17 & 15 \\ 12 & 1 \end{pmatrix}$$

où les lignes indiquent le nombre de téléphones disponibles dans chacun des trois points de ventes.

Le prix de vente des téléphones *Aïefone 28s* et *Houaïeouais P200 Pro* sont respectivement 999 € et 555 €. On note N la matrice :

$$N = \begin{pmatrix} 999 \\ 555 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le produit $P = MN$.
2. Que représente la matrice P ?



Exercice 9

Pour rejoindre leur spot de surf à Lacanau, trois amis (Ulrich, Manolo et Jules) passent chacun un certain temps (en heures) dans différents moyens de transports conformément au tableau ci-contre.

Ci-après, la matrice T représente les temps du tableau et la matrice colonne V la vitesse moyenne (en $\text{km} \cdot \text{h}^{-1}$) de chaque moyen de transport (de haut en bas : avion, train, voiture).

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 1,5 \\ 1,5 & 0 & 0,3 \\ 1 & 1 & 0,1 \end{pmatrix} \quad V = \begin{pmatrix} 750 \\ 210 \\ 90 \end{pmatrix}$$

	Avion	Train	Voiture
Ulrich	0	6	1,5
Manolo	1,5	0	0,3
Jules	1	1	0,1



1. Calculer le produit $D = TV$.
2. Que représente la matrice D ?
3. Le tableau ci-contre donne l'impact CO_2 (en kg) et le prix (en €) pour une heure passée dans chaque moyen de transport.
 - a. Calculer l'impact et le prix du trajet de chacun des amis. Donner le résultat sous forme matriciel.
 - b. Qui a fait le trajet le plus économique ? le plus écologique ?
4. On utilise un tableur (voir ci-dessous). Quelle formule doit-on inscrire dans la cellule D4 et étendre dans la plage de couleur bleu pour retrouver les résultats précédents ?

	Impact CO_2	Prix
Avion	111	172,5
Train	0,546	33,6
Voiture	1,035	5,4

	A	B	C	D	E	F
1				750	111	172,5
2				210	0,546	33,6
3				90	1,035	5,4
4	0	6	1,5			
5	1,5	0	0,3			
6	1	1	0,1			

Exercice 10

Soient les matrices :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } M' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Montrer que M' est l'inverse de M .

Exercice 11

Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1,5 & -0,5 & 0,5 \\ 1,5 & -0,5 & 1,5 \\ 0,5 & -0,5 & 1,5 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que B est l'inverse de A .
2. Quel est l'inverse de B ?

Exercice 12

Déterminer l'inverse M^{-1} de la matrice M dans chacun des cas suivants, à l'aide d'un outil numérique.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0,2 \\ 0 & -1 & 0,6 \\ 0 & 0 & 0,2 \end{pmatrix}$$

Exercice 13

On se propose de résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} -4x + y + 0,1z = 1 \\ 11x - 3y - 0,2z = 1 \\ -6x + 2y + 0,1z = 2 \end{cases}$$

On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0,1 \\ 11 & -3 & -0,2 \\ -6 & 2 & 0,1 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1. Calculer A^{-1} , la matrice inverse de A , à l'aide d'un outil numérique.
2. Utiliser cet inverse pour résoudre le système.

Exercice 14

On se propose de résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 14 \\ 2x - y + z = 21 \\ x + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

On considère les matrices :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 14 \\ 21 \\ 7 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer la matrice A tel que le système soit équivalent à l'égalité matricielle $AX = B$.
2. On note A^{-1} , la matrice inverse de A . Vérifier :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{14} & \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} \\ \frac{3}{14} & -\frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

3. Utiliser cet inverse pour résoudre le système.

Exercice 15

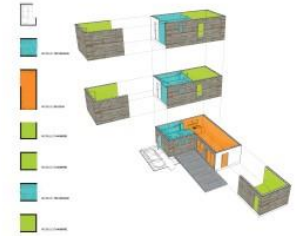
Résoudre les systèmes suivants en utilisant l'inverse d'une matrice (calculé numériquement).

$$\begin{cases} x = 2 - 3y - 2z \\ 4y = -x - 3z + 3 \\ 2x + 7y + 6z = 8 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x - y + z - t = 0 \\ x + 2y + 2z - t = -5 \\ -x + 7y - z + 2t = -9 \\ 3x + 5y - 3z + t = -10 \end{cases}$$

Exercice 16

Un architecte réalise des habitations de trois types A, B et C en quantités respectives x_1 , x_2 et x_3 à partir de trois types de modules m_1 , m_2 et m_3 . Le nombre de modules m_1 , m_2 et m_3 nécessaires à la réalisation des habitations A, B et C est donné par le tableau suivant :

	A	B	C
m_1	2	3	5
m_2	1	4	2
m_3	1	2	6



Un programme annuel de construction se note à l'aide d'une matrice :

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le nombre de modules de chaque type nécessaire au programme de construction :

$$X = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

2. L'année dernière, l'architecte a utilisé 39 modules m_1 , 22 modules m_2 et 38 modules m_3 . Quel était le programme de construction ?



Exercice 17

Une entreprise fabrique des jouets en bois qui nécessitent pour:

- un camion : 2kg de bois et 3h de travail.
- un pantin : 500g de bois et 4h de travail.
- un puzzle : 800g de bois et 3h30 de travail.

L'entreprise produit 89 jouets au total en utilisant exactement 91kg de bois et 313h de travail.

Déterminer le nombre de camions, de pantins et de puzzles fabriqués par l'entreprise.